

SL-02 · Indikatoren und die pH-Skala

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 10 — Säuren, Laugen, Salze, S. 115–118. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Eine Stufe ist der Faktor 10

Die pH-Skala ist keine gewöhnliche Skala: Zwischen zwei benachbarten Werten liegt nicht ein Schritt, sondern ein Faktor.

- Eine Lösung mit pH 3 enthält zehnmal mehr Oxonium-Ionen als eine mit pH 4 — und hundertmal mehr als eine mit pH 5.

- Zehnfaches Verdünnen erhöht den pH-Wert um genau eine Stufe.

- Über pH 7 hinaus geht das Verdünnen nicht: Aus einer Säure wird durch Wasserzugabe nie eine Lauge.

Merke: Eine Stufe = Faktor 10. Zwei Stufen = Faktor 100.

Aufgabe 1

Eine saure Lösung mit pH 3 wird 3-mal zehnfach verdünnt. Welchen pH-Wert hat sie danach?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Schwefelsäure (H_2SO_4).

Aufgabe 3

Eine Probe von 350 g enthält 8 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Stoffmenge sind 196 g Schwefelsäure ($M = 98 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Indikatoren und die pH-Skala“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

2 mol 96 g/mol 322 g 0 98 g/mol 28 g 6 19 208 mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $\text{pH } 3 + 3 = 6$ — höchstens aber 7.
2. $M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 98 \text{ g/mol}$
3. $1 \text{ ‰} = 3,5 \text{ g} \rightarrow 8 \text{ ‰} = 28 \text{ g}$
4. $n = 196 \text{ g} : 98 \text{ g/mol} = 2 \text{ mol}$